

2026年东南大学大学生电子设计竞赛题

C题：信号调制度测量装置

一、任务

设计并制作信号调制度测量装置，该装置可以测量并显示信号源输出的被测信号调制度等参数，识别并显示被测信号的调制方式，输出解调信号。测量系统框图如图1所示。

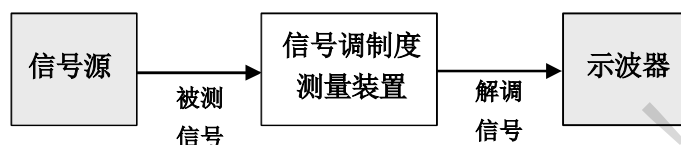


图1 信号调制度测量系统组成框图

二、要求

- (1) 被测信号为电压峰峰值100mV的普通单音调幅（AM）电压 u_{AM} ，其载频为15MHz、调制信号为频率1kHz的正弦信号。测量并显示 u_{AM} 的调幅度 m_a ；输出解调信号，要求解调信号波形无明显失真。（20分）
- (2) 被测信号为电压峰峰值100mV的单音调频（FM）电压 u_{FM} ，其载频为15MHz、调制信号为频率5kHz的正弦信号。测量并显示 u_{FM} 的调频度 m_f ；测量并显示 u_{FM} 的最大频偏 Δf_m （kHz）；输出解调信号，要求解调信号波形无明显失真。（25分）
- (3) 被测信号为载波电压峰峰值100mV的高频电压，其载频范围为10MHz~30MHz（频率步进间隔1MHz）。若 u_m 为已调波（AM或FM波）时，其调制信号为频率范围5kHz~10kHz（频率步进间隔1kHz）内某一频率的正弦信号。测量装置应能自主识别 u_m 的调制方式，即能判断出 u_m 为调幅、调频或未调载波。测量并显示 u_m 的调制度（ m_a 或 m_f ）；当被测信号为调频波时，要求测量并显示其最大频偏 Δf_m （kHz）；输出解调信号，要求解调信号波形无明显失真。（45分）
- (4) 其他（10分）
- (5) 设计报告（20分）

项 目	主要内容	满分
方案论证	比较与选择，方案描述。	3
理论分析与计算	系统相关参数设计	5
电路与程序设计	系统组成，原理框图与各部分电路图，系统软件与流程图。	5
测试方案与测试结果	测试结果完整性，测试结果分析。	5
设计报告结构及规范性	摘要，正文结构规范，图表的完整与准确性。	2
总分		20

三、说明

- (1) 题中“普通单音调幅波”是指：载波为正弦波，调制信号为单频正弦信号，其频谱包括完整的载频与上、下边频分量。题中“单音调频波”是指：载波为正弦波，调制信号为单频正弦信号。
- (2) 本题被测信号为AM信号时，其调幅度范围是： $0.2 < m_a \leq 1$ ；被测信号为FM信号时，其调频度范围是： $1 < m_f \leq 6$ ；被测信号为未调载波，是指被测信号为正弦载波或连续波（CW）。本题第（3）项要求测量装置能自主识别出被测信号的三种可能调制方式。
- (3) 如测量装置需对被测信号进行A/D变换，应借鉴适用于对高频窄带信号抽样的“带通抽样定律”。“奈奎斯特抽样定律”亦称为“低通抽样定律”，它适于对基带信号的抽样。
- (4) 测试时可自带具有AM/FM调制信号输出功能的信号源，并以自带信号源输出信号参数设置值作为测量基准值。
- (5) 要求第（3）项的操作必须是一键启动，装置应连续完成调制方式识别与调制度等参数的测量和显示，测量过程中不得有人工介入。